

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Propuesta de servidor MCP local

Guatemala, 27 de julio de 2026

Giovanni Alejandro Santos Hernández

22523

Propuesta de Servidor:

A medida que la tecnología empresarial evoluciona, diferentes áreas dentro del entorno laboral se ven afectadas. Especialmente, desde la introducción del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP, por sus siglas en inglés) se han creado casos de uso con función de DevOps o ventas dentro de industrias de tecnología o de servicios financieros. (DigitalAPI, n.d.) Sin embargo, áreas dentro del contexto de Recursos Humanos pueden verse relegadas en la integración de un modelo extenso de lenguaje (LMM, por sus siglas en inglés) con herramientas externas. Específicamente, se tiene la necesidad de acceder a métricas y datos de personal que para un empleado sin conocimiento técnico de base de datos puede dar dificultad.

Se desarrollará un servidor MCP que permita integrar un *chatbot* con el subsistema de Recursos Humanos de la empresa, que permita consultar datos operativos mediante peticiones al LMM que devuelva de forma contextual consultas estructuradas, facilitando el acceso a la información corporativa. Mediante el uso de Python como lenguaje de programación y PostgreSQL para la gestión de la base de datos, se implementará el protocolo cliente-servidor que brindará acceso a información que permita incrementar la eficiencia operacional y procesos administrativos de la empresa.

Servicios del servidor:

- obtener_nomina
 - o Muestra el detalle de la nómina de un empleado para un periodo
- consultar_vacaciones
 - o Calcula los días de vacaciones disponibles y valida ausencias pasadas.
- registrar_solicitud_permiso
 - o Inserta una solicitud de permiso de ausencia con los parámetros de fechas y motivo.
- actualizar_datos_contacto
 - o Realiza un update que permite modificar la información de contacto de un empleado.
- consultar_directorio
 - o Permite buscar el directorio de un miembro de la empresa.
- reportar_horas_extra
 - o Puede registrar tiempo extra para registrarse en la nómina.

Repositorio: <https://github.com/Giosantos23/Proyecto-1-Redes.git>

Referencias:

DigitalAPI. (n.d.). *30 MCP use cases for 2026 in different industries*.

<https://www.digitalapi.ai/blogs/mcp-use-cases>

Sharma, A. (2026, July 9). MCP as the Backbone of AI-driven HR: A Strategic Insight for

Executives. *uKnowva*. <https://uknowva.com/blogs/mcp-as-the-backbone-of-ai-driven-hra-strategic-insight-for-executives>